

Matière : Virtualisation (Cloud)

Enseignant/e(s) : S. BERRAHO, A. SAYOUTI, A. OUARDI
 A. BELKHADIM, A. MAIZATE

Nom :
 Prénom :
 Groupe :
 Site :

NOTE :

Veuillez répondre sur la feuille de sujet fournie.

Veuillez mentionner votre nom et prénom.

Vous êtes ingénieur infrastructure dans l'entreprise **NextGen IT Services**, une PME de 150 employés spécialisée dans le développement logiciel. L'entreprise possède actuellement une infrastructure physique traditionnelle composée de plusieurs serveurs dédiés qui commencent à vieillir et deviennent coûteux à maintenir. La direction a décidé de moderniser l'infrastructure IT en trois phases :

Phase 1 : Virtualisation de l'infrastructure existante

Phase 2 : Optimisation et consolidation avec des hyperviseurs professionnels

Phase 3 : Migration progressive vers le cloud Azure

Vous êtes chargé de piloter cette transformation. Les scénarios suivants correspondent aux différentes étapes de ce projet de modernisation. Avant de commencer le projet, vous devez présenter les concepts de virtualisation à la direction afin de justifier son choix.

1. Expliquez le concept de virtualisation en précisant : **(2 pts)**

- Ses objectifs principaux,
- Deux avantages pour une entreprise,
- Deux types de ressources pouvant être virtualisées.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dans le cadre de la préparation du déploiement en production, vous avez commencé par installer une seule machine virtuelle Linux sur votre poste de travail à l'aide de **VMware Workstation**.

2. Vous souhaitez déployer et tester une architecture web simple composée de deux VMs Linux (serveur web + serveur base de données). Vous disposez d'une VM Linux déjà installée et configurée. Quelles solutions de virtualisation pouvez-vous utiliser pour déployer rapidement plusieurs VMs à partir de cette VM ? Donnez deux méthodes possibles et indiquez dans quel cas chacune est la plus appropriée. **(2 pts)**

.....

.....

.....

.....

.....

- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) **est strictement interdit.**
- Aucun document **n'est autorisé.**

3. Quel est le rôle du mode réseau NAT dans VMware Workstation ? (1 pt)

- | | |
|---|--|
| ☐ Permet aux VMs de communiquer exclusivement entre elles, sans accès à l'hôte ni à Internet | ☐ Permet aux VMs d'être visibles directement sur le réseau physique de l'entreprise |
| ☐ Permet aux VMs d'accéder à Internet en utilisant la connexion réseau de l'hôte | ☐ Attribue automatiquement une adresse IP publique unique à chaque VM |

4. Vous souhaitez tester une nouvelle configuration sans affecter l'état actuel de votre VM. Quelle fonctionnalité utilisez-vous ? (1 pt)

- ☐ Export de la VM ☐ Snapshot ☐ Clonage de la VM ☐ Dossier partagé

5. Vous devez partager des fichiers entre votre machine hôte et vos VMs. Décrivez brièvement la procédure. (2 pts)

.....

.....

.....

6. Pour quelle(s) raison(s) utiliseriez-vous l'export/import de VMs plutôt que le simple copier-coller des fichiers ? (1 pt)

.....

.....

.....

.....

L'entreprise a acquis 3 serveurs Dell PowerEdge pour héberger l'infrastructure virtualisée. Vous devez installer VMware ESXi sur ces serveurs et configurer l'environnement de production.

7. Quelles sont les différences majeures entre VMware Workstation et VMware ESXi? (1 pt)

.....

.....

.....

8. Comment accède-t-on à l'interface de gestion d'ESXi après son installation ? (1 pt)

- | | |
|---|---|
| ☐ Via RDP (Remote Desktop Protocol) | ☐ Via SSH uniquement |
| ☐ Via un client web en tapant l'IP d'ESXi dans un navigateur | ☐ Via un client installé sur Windows |

9. Pourquoi est-il recommandé de désactiver SSH sur ESXi en production ? (1 pt)

- | | |
|--|---|
| ☐ Pour améliorer les performances | ☐ SSH n'est pas compatible avec ESXi |
| ☐ Pour des raisons de sécurité | ☐ SSH consomme trop de ressources |

10. Quelle est l'utilité de créer des rôles et utilisateurs différents dans ESXi ? (1 pt)

- | | |
|--|---|
| ☐ Améliorer les performances du système | ☐ Permettre l'accès concurrent à plusieurs administrateurs |
| ☐ Appliquer le principe du moindre privilège et sécuriser l'accès | ☐ Réduire la consommation mémoire |

Après avoir exporté une machine virtuelle préconfigurée depuis VMware Workstation, vous souhaitez l'importer et la déployer rapidement sur l'un des serveurs VMware ESXi de l'infrastructure de production.

11. Quel format de fichier devez-vous utiliser pour réaliser ce déploiement de manière simple et standardisée sur ESXi ? (1 pt)

- ☐ OVA ☐ VMX ☐ ISO ☐ VMDK

- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) **est strictement interdit.**
- Aucun document **n'est autorisé.**

12. Dans le cadre d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA), que permet de sauvegarder la configuration ESXi ? (1 pt)

- | | |
|--|--|
| ☐ Les disques virtuels des VMs | ☐ Les snapshots des VMs |
| ☐ Les paramètres réseau, stockage et configuration de l'hôte ESXi | ☐ Les logs système uniquement |

13. Listez les étapes principales pour créer une nouvelle VM sous ESXi via le client web. (2 pts)

Après le déploiement initial, vous constatez que certaines VMs consomment trop de ressources tandis que d'autres sont sous-utilisées. Vous devez optimiser l'utilisation des ressources et configurer le stockage de manière efficace.

14. Quelle technique permet de garantir une quantité minimale de RAM à une VM critique ? (1 pt)

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ Reservation | ☐ Limit | ☐ Shares | ☐ Ballooning |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|

15. Quelle technologie permet de récupérer de la mémoire RAM en supprimant les pages mémoire identiques entre plusieurs VMs ? (1 pt)

- | | |
|---|---|
| ☐ Memory Ballooning | ☐ Memory Swapping |
| ☐ TPS (Transparent Page Sharing) | ☐ Memory Compression |

16. Quelle est la différence entre le provisionnement statique (thick) et le provisionnement dynamique (thin) ? (1 pt)

- | | |
|---|--|
| ☐ Thick alloue tout l'espace immédiatement,
Thin alloue l'espace à la demande | ☐ Thick permet de sur-allouer le stockage
Il n'y a aucune différence |
| ☐ Thin est plus performant que Thick | |

17. Expliquez brièvement les concepts suivants liés au stockage : (2 pts)

DAS:

NAS:

18. Vous devez ajouter un nouveau disque dur de 2 To à votre banque de données VMFS existante. Décrivez brièvement la procédure. (2 pts)

19. Vous devez configurer le réseau pour isoler les différents types de trafic. Expliquez les composants suivants du réseau virtuel ESXi : (2 pts)

vSwitch :

vmnic :

vmkernel :

Groupe de Ports :

20. Certains serveurs physiques doivent être migrés vers des VMs, et certaines VMs doivent évoluer. Expliquez les types de migration suivants : (3 pts)

P2V:

V2V:

- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) **est strictement interdit.**
- Aucun document **n'est autorisé.**

V2P :

21. Quelle est la différence entre un clone et un template de VM ? (Choix unique) (1 pt)

- | | |
|---|--|
| ☐ Un template est une VM en lecture seule servant de modèle, un clone est une copie complète | ☐ Un clone et un template sont identiques |
| | ☐ Un template peut être modifié, pas un clone |
| | ☐ Un clone est toujours lié au disque source |

22. Vous devez migrer une VM d'un datastore à un autre sans interruption de service. Quel type de migration (Live/cold) permet cela ? (1 pt)

L'entreprise souhaite adopter une stratégie hybride en migrant certaines applications non critiques vers le Cloud Microsoft Azure. Vous êtes chargé de créer un environnement de test sur Azure.

23. Expliquez pourquoi ce choix est pertinent en indiquant un avantage concret que cette approche apporte à l'entreprise. (1 pt)

.....

.....

24. Quelle est la hiérarchie correcte des ressources dans Azure ? (1 pt)

- | | |
|--|--|
| ☐ Abonnement → Région → Groupe de ressources → Ressources | ☐ Région → Abonnement → Groupe de ressources → Ressources |
| ☐ Abonnement → Groupe de ressources → Région → Ressources | ☐ Groupe de ressources → Abonnement → Ressources → Région |

25. À quoi sert un verrou (lock) sur un groupe de ressources Azure ? (1 pt)

- | | |
|--|--|
| ☐ Empêcher la suppression ou modification accidentelle des ressources | ☐ Réduire les coûts de facturation |
| ☐ Améliorer les performances des ressources | ☐ Crypter les données du groupe de ressources |

26. Citez deux méthodes pour gérer Azure. (1 pt)

.....

27. Quelle est l'utilité d'installer le module Az dans PowerShell local sous Windows ? (1 pt)

.....

Vous devez déployer, sous Azure, une VM Windows avec le rôle Serveur Web IIS, et une VM Ubuntu Server destinée à l'administration et aux tests. Vous souhaitez vous connecter à distance aux deux machines virtuelles Azure depuis l'extérieur du réseau Azure.

28. Quel type d'adresse IP devez-vous utiliser pour accéder aux machines virtuelles ? (1 pt)

- | | |
|--|---|
| ☐ Adresse IP privée | ☐ Adresse MAC de la carte réseau |
| ☐ Adresse IP publique | ☐ Nom du groupe de ressources |

29. Quel protocole devez-vous utiliser pour accéder à chaque VM ? (1 pt)

- | | |
|--|---|
| ☐ SSH pour Windows Server et RDP pour Ubuntu | ☐ HTTP pour Windows Server et FTP pour Ubuntu Server |
| ☐ RDP pour Windows Server et SSH pour Ubuntu Server | ☐ Telnet pour les deux machines |

30. Comment tester depuis votre poste client, que le serveur web fonctionne correctement ? (2 pts)

.....

.....

.....

- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) **est strictement interdit.**
- Aucun document **n'est autorisé.**